



Business Intelligence na Administração Pública

Curso de Capacitação POLITEC/MT — Dia 4

Do Arquivo Bruto ao Dashboard Institucional de Gestão Pericial — **Módulo 6: BI na Adm. Pública (Básico)** | Professor: Renato Rosa

Unisenai^{MT}

Agenda do Dia



Manhã (08h–12h) — Módulo 6, Parte 1

Interface do Power BI, conexão de dados, tipos de visuais essenciais e construção do primeiro dashboard de backlog pericial.

1

2



Tarde (13h–17h) — Módulo 6, Parte 2

Publicação no Power BI Service, criação de workspaces institucionais, compartilhamento com governança e atualização agendada de dados.

Manhã

Interface, Conexão de Dados e Primeiros Relatórios

Nesta primeira parte do dia, vamos entender o conceito de BI aplicado à perícia criminal, conhecer a arquitetura do Power BI e dar os primeiros passos práticos na construção de painéis de gestão.



O Que é Business Intelligence na Perícia Criminal?

BI é o conjunto de tecnologias e processos que transforma dados brutos de requisições, laudos e estoque em informações estratégicas para a gestão do laboratório e do IML. A definição clássica foi cunhada por **Howard Dresner (Gartner, 1989)**: *"BI é a aplicação de conhecimento sobre dados para melhorar a performance da organização."*

Na POLITEC/MT, isso significa conhecer os dados de produção pericial para otimizar a alocação de peritos e a compra de insumos com precisão e embasamento técnico.

Excel vs. Power BI: Qual a Diferença?



Excel

Ferramenta de cálculo e controle diário do perito. Exemplo prático: planilha de controle de estoque de reagentes no laboratório de Toxicologia.

Ideal para o trabalho individual e rotineiro de cada analista.



Power BI

Plataforma de inteligência corporativa para o Diretor da POLITEC e o Secretário de Segurança visualizarem o backlog, o TAT (Tempo de Emissão de Laudos) e a produtividade em tempo real.

Ideal para decisão gerencial e estratégica, com dados consolidados de toda a instituição.

A Arquitetura do Power BI: Os 3 Pilares

Power BI Desktop

Autoria — Onde você cria os relatórios. Gratuito e instalado no PC do analista ou perito responsável.

Power BI Service

Nuvem — Onde você publica, compartilha e colabora com toda a equipe. Acessado via app.powerbi.com.

Power BI Mobile

Mobilidade — App para que o Diretor ou Chefe de Setor consulte o backlog no celular, em qualquer lugar e horário.

 O Power BI Desktop é 100% gratuito. A instituição só paga quando precisa compartilhar relatórios de forma privada e segura na nuvem (licença Pro ou Premium).

Ben Brumfield

AUTOR REFERÊNCIA

Conhecido como o "**Pai do Power BI**" na Microsoft, Brumfield liderou o time que transformou o antigo "Project Crescent" no Power BI moderno entre 2013 e 2015.

"Queríamos colocar o poder da análise de dados nas mãos de qualquer pessoa, não apenas de programadores de TI."

Seu legado é a **democratização do BI**: hoje, o próprio perito ou analista administrativo pode construir seus painéis de gestão sem depender de uma equipe de TI especializada.



A Interface do Power BI Desktop: O Cockpit

1

Faixa de Opções (Ribbon)

Similar ao pacote Office: abas de Página Inicial, Modelagem e Exibição agrupam todas as ferramentas de criação.

2

Painel de Dados (Direita)

Exibe suas **Tabelas e Colunas** (ex: Tabela_Laudos), os **Tipos de Visualização** disponíveis e os **Filtros** de página, visual e relatório.

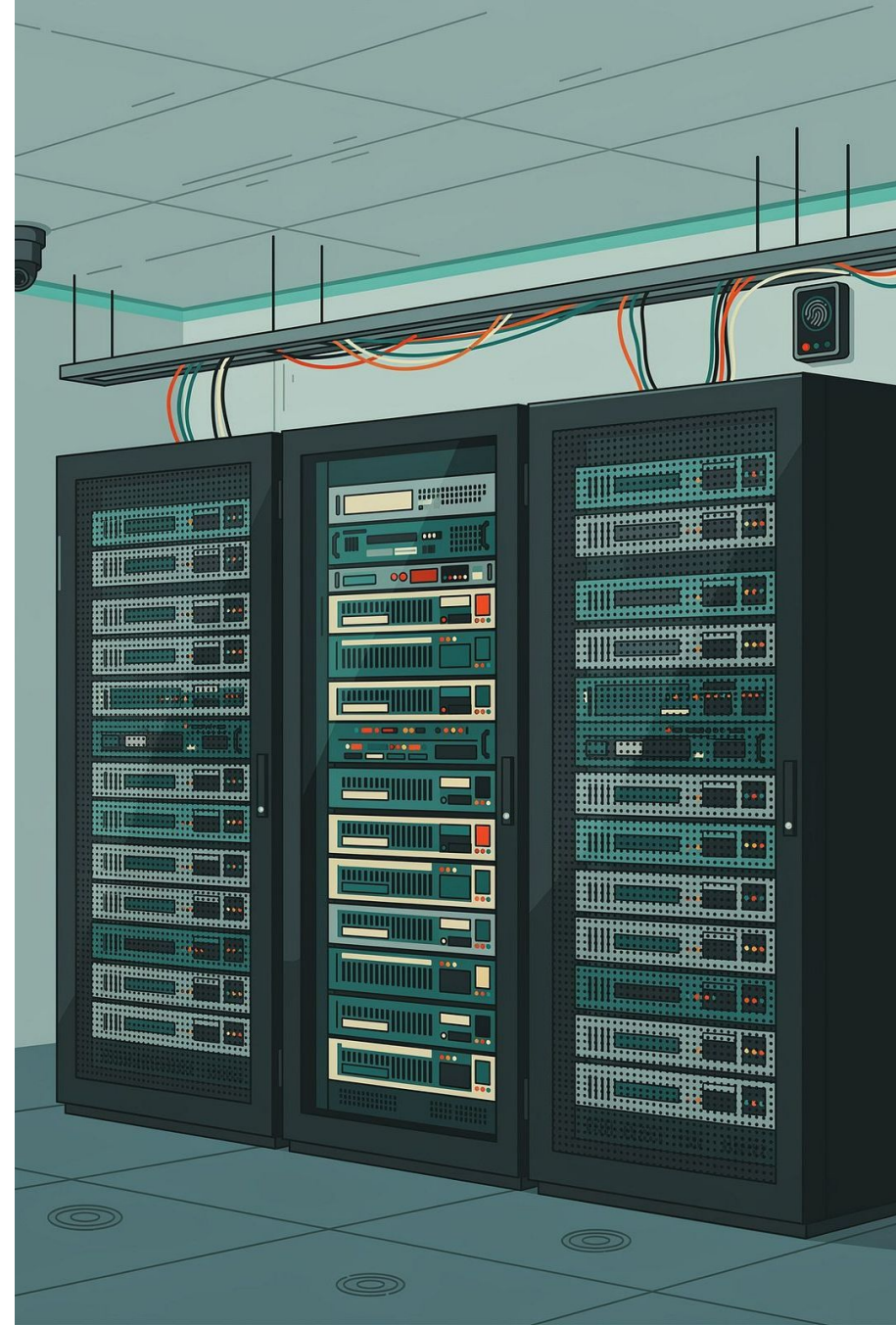
3

Área Central — 3 Modos

Relatório: monta os gráficos. **Tabela:** exibe os dados brutos das requisições. **Modelo:** conecta tabelas relacionadas (ex: ID do Perito ↔ Tabela de Laudos).

Conexão de Dados: O Primeiro Passo

O Power BI se conecta nativamente a mais de **100 fontes de dados diferentes**. Na POLITEC/MT, as principais fontes utilizadas são:



Fontes de Dados Comuns na POLITEC/MT



Arquivos

Excel (.xlsx), CSV exportados do sistema de gestão de laudos e PDFs de laudos digitalizados. O ponto de entrada mais comum.



Banco de Dados

SQL Server e Oracle. Muitos sistemas legados de perícia operam em bancos relacionais e podem ser conectados diretamente.



Nuvem

SharePoint, OneDrive e Dataverse. Integração nativa com o ecossistema Microsoft, muito usado em ambientes governamentais.

Importação vs. DirectQuery

Modo Importação

Copia os dados para dentro do Power BI. Processamento mais rápido e ideal para análise de histórico de laudos emitidos.

Recomendado quando a base de dados não precisa ser consultada em tempo real.

DirectQuery

Consulta o banco de dados em tempo real, sem copiar os dados localmente. Ideal para o painel de entrada de requisições no IML que exige dados ao vivo.

Exige uma conexão estável e um banco bem estruturado.

Caso Real: Integração de Dados Forenses no Brasil

Secretarias de Segurança de estados como SP e CE integraram bancos de dados da Polícia Civil, PM e Perícia (POLITEC/ITEP) usando ferramentas de BI. O resultado foi imediato: o Secretário passou a visualizar em **um único painel** não apenas o número de prisões, mas o **tempo real de espera** para emissão do laudo de DNA que embasaria cada caso.

- ❏ Lição para MT: A POLITEC pode consumir dados do SINESP ou do sistema interno para criar painéis que mostrem o impacto direto da perícia na elucidação de crimes.



Cole Nussbaumer Knaflitz

AUTOR REFERÊNCIA



Obra: "Storytelling com Dados" (2015)

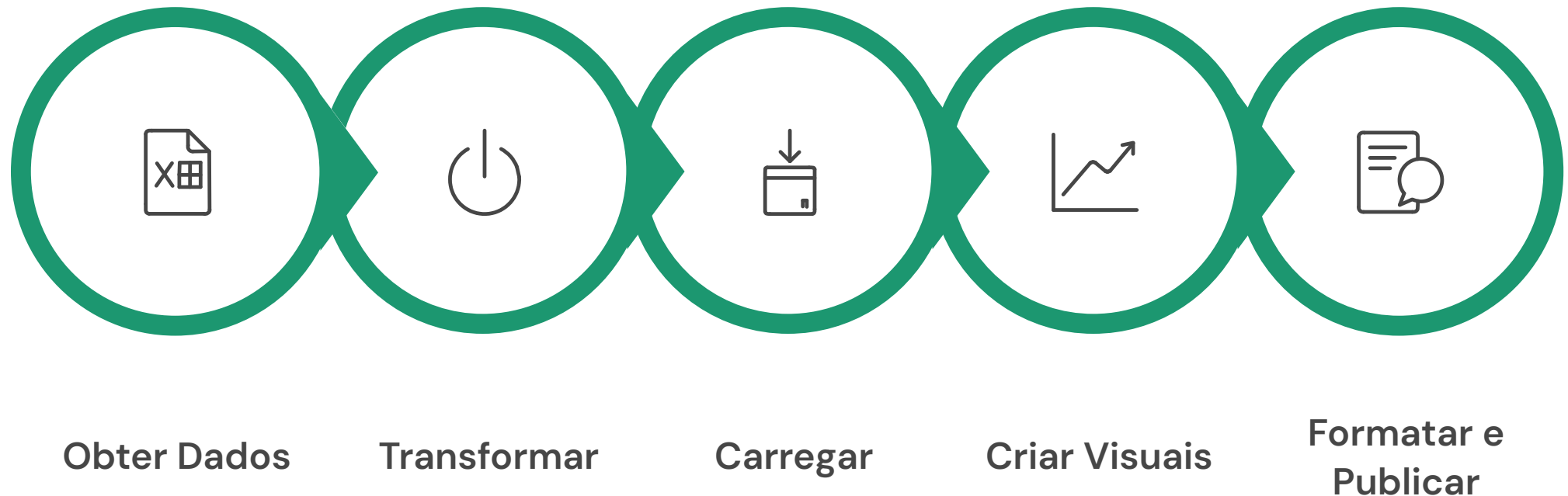
"Dados sem contexto são apenas números. Dados com história são decisões."

O Princípio dos 5 Segundos: Um dashboard da POLITEC deve responder à pergunta principal em 5 segundos. O Diretor não quer ver 50 gráficos — ele quer saber: *"Qual setor está com o TAT mais crítico hoje?"*

Simplicidade e clareza são mais valiosas do que sofisticação visual excessiva.

Construindo o Primeiro Dashboard: Cenário POLITEC

Objetivo prático: criar um painel de "Gestão de Backlog e TAT" usando uma base simulada de requisições periciais.



Cada etapa desse fluxo será praticada em laboratório ao longo da manhã, usando o arquivo `Requisicoes_POLITEC.xlsx` como base de dados simulada.

Detalhamento do Passo a Passo

1 Obter Dados

Arquivo → Obter Dados → Excel →
Selecionar Requisicoes_POLITEC.xlsx.

2 Transformar (Power Query)

Clicar em "Transformar Dados" para
limpar a base: remover linhas de "Total
Geral", corrigir tipos de dados e
padronizar nomes de setores.

3 Criar e Formatar Visual

Arrastar "Setor" para o eixo X e a
contagem de "ID_Requisicao" para o
eixo Y. Formatar cores e adicionar o
título: "**Backlog Atual por Setor**".

Tipos de Visuais Essenciais para a Perícia

Cartão (Card)

Exibe um único número em destaque (KPI).

Exemplo POLITEC: Total de Laudos Pendentes = **1.240**

Colunas Clusterizadas

Comparação entre categorias distintas.

Exemplo POLITEC: TAT Médio (dias) por Setor: DNA × Tox × IML.

Gráfico de Linhas

Visualização de tendência temporal.

Exemplo POLITEC: Evolução mensal de laudos emitidos nos últimos 12 meses.

Mapa (Filled Map)

Geolocalização de dados por região.

Exemplo POLITEC: Mapa de calor de necropsias por município de origem da requisição.

Matriz

Tabela dinâmica com totais e subtotais.

Exemplo POLITEC: Cruzamento de "Mês" × "Tipo de Exame" com totais de laudos.

O Poder dos Mapas no Power BI



Geocodificação Automática com Bing Maps

O Power BI usa o **Bing Maps** nativamente para geocodificar endereços sem qualquer configuração adicional.

Na POLITEC/MT, basta ter colunas de "**Município**" ou "**CEP da Delegacia Requisitante**" para o mapa funcionar automaticamente, revelando de quais regiões do estado vêm as maiores demandas periciais.

Essa visão geográfica é essencial para decisões de alocação de equipes e abertura de novas unidades regionais.

Filtros e Segmentação de Dados (Slicers)

Os **Slicers** são botões visuais na tela do relatório que permitem ao gestor filtrar os dados de forma interativa. Quando o Diretor clica em "**Toxicologia**", todos os gráficos do dashboard atualizam automaticamente para exibir apenas os dados daquele setor.

Ano / Mês

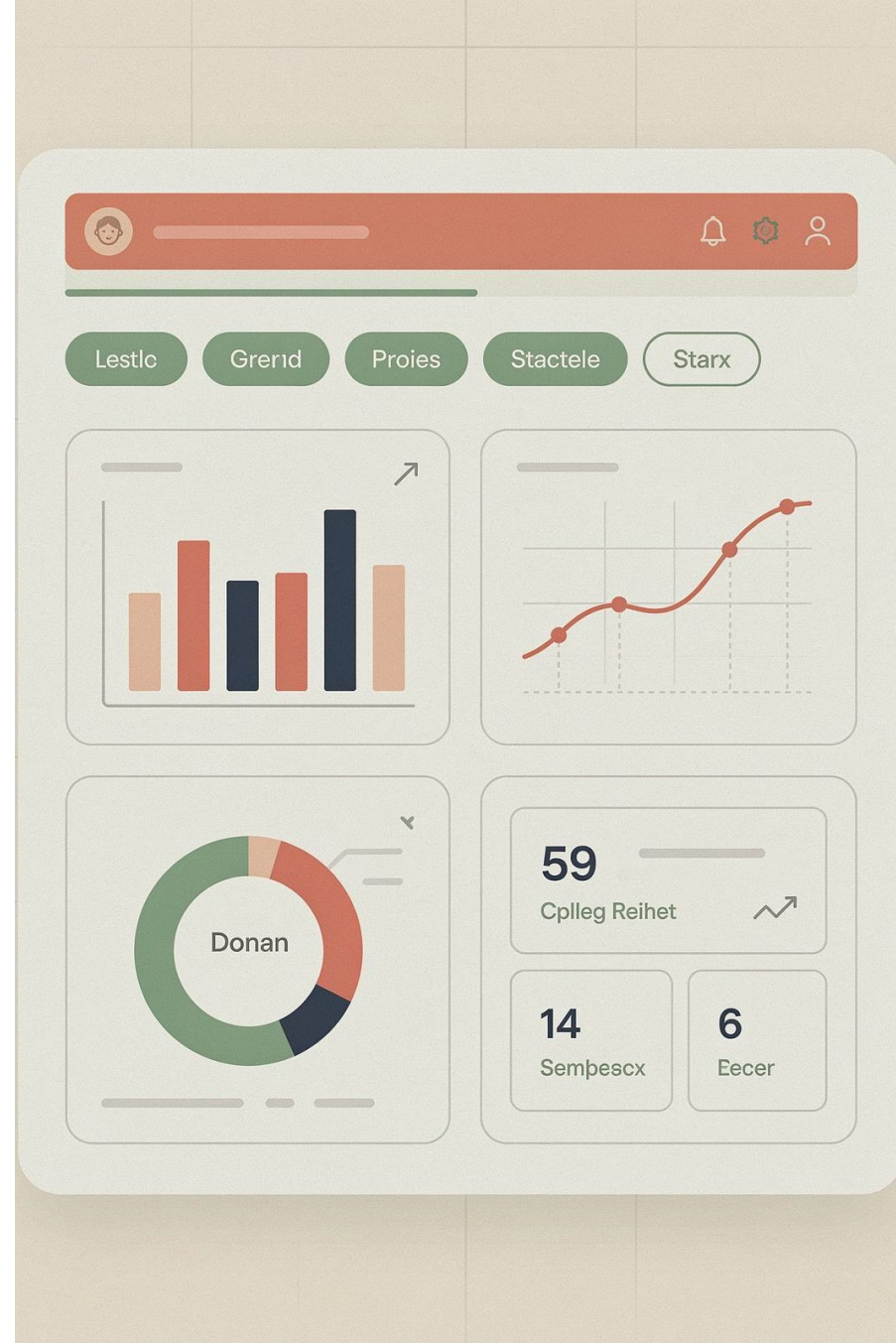
Navegação temporal

Setor

DNA, Tox, Balística,
IML

Status do Laudo

Pendente | Em
Análise | Emitido



Caso Real: Dashboard de Gestão do IML

O Cenário Nacional

Um Instituto Médico Legal implementou um dashboard em Power BI para monitorar a entrada de corpos e a emissão de laudos de necropsia em tempo real.

Funcionalidades Implementadas

- Mapa de calor de ocorrências por município
- Filtros por tipo de morte: Violenta, Natural, Indeterminada
- Alertas visuais em vermelho quando o TAT ultrapassa o prazo legal

Resultado Concreto

O Ministério Público passou a acompanhar o painel publicamente, aumentando a transparência institucional.

A gestão do IML conseguiu **justificar a necessidade de mais peritos** com dados objetivos e inquestionáveis — o tipo de argumento que transforma pedidos em orçamento aprovado.

Fechamento da Manhã: Do Zero ao Primeiro Painel

01

Arquitetura Power BI

Três pilares: Desktop (criação), Service (publicação), Mobile (consulta em campo).

02

Interface Intuitiva

Ribbon similar ao Office, com painéis de Dados, Visualizações e Filtros bem organizados.

03

Conexão de Dados

Mais de 100 fontes suportadas. Escolha entre Importação (histórico) e DirectQuery (tempo real).

04

Visuais Essenciais

Cartão, Colunas, Linhas, Mapas e Matriz são a base de qualquer dashboard pericial eficaz.

05

Interatividade com Slicers

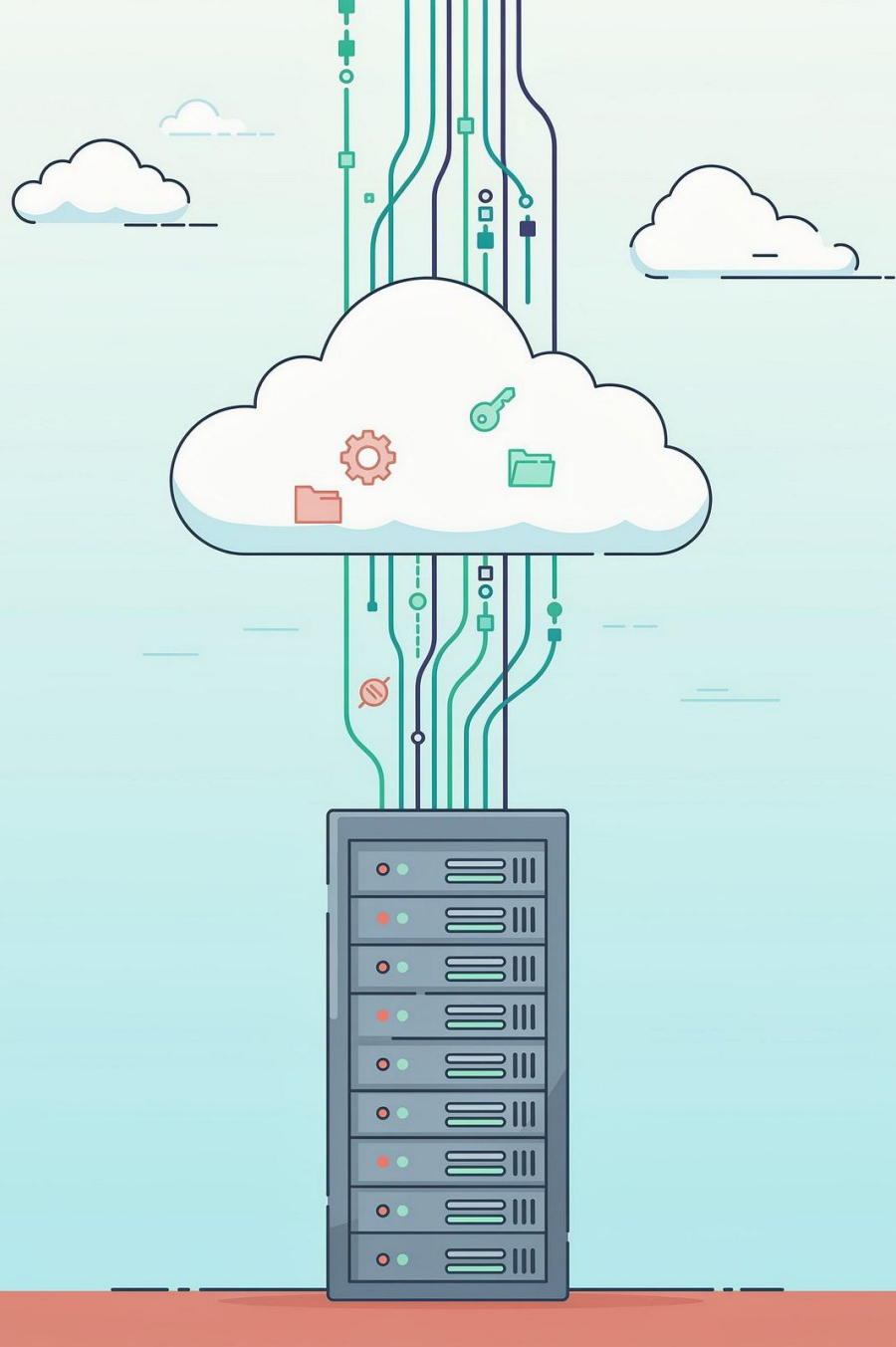
Filtros visuais que permitem ao gestor explorar os dados por setor, período e status de laudo.

MÓDULO 6 — PARTE 2

Tarde

Publicação, Compartilhamento e Workspaces

Na segunda parte do dia, vamos aprender como levar o dashboard do computador do analista para toda a instituição — com segurança, governança e automação de atualização de dados.



O Power BI Service: A Nuvem da Inteligência Institucional

O **Power BI Service** (app.powerbi.com) é a plataforma online onde você publica, compartilha e colabora em dashboards com toda a equipe da POLITEC. É a diferença entre um arquivo no computador e uma inteligência institucional viva e acessível.

Desktop

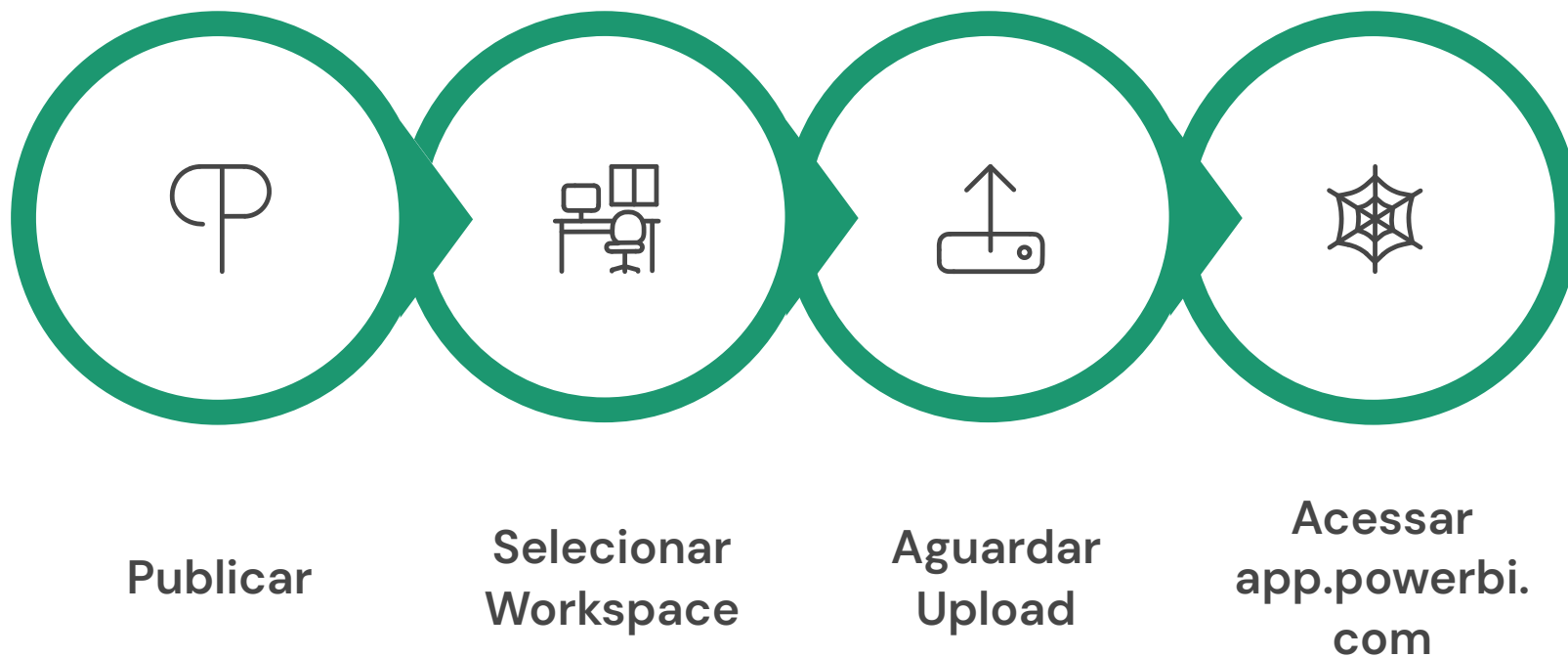
Arquivo .pbix no seu PC. Offline, individual e não compartilhado.

Service

Relatório na nuvem. Online, colaborativo e com atualização automática de dados.

- ❏ Requisito: conta corporativa (@politec.mt.gov.br) com licença Power BI Pro ou Premium. O Service é hospedado na Azure com data centers no Brasil, garantindo conformidade com a LGPD.

Publicação: Do Desktop para a Nuvem



 **Segurança Crítica:** Antes de publicar, verifique se não há dados sensíveis (nomes de vítimas do IML, CPFs, laudos sigilosos) no relatório. Use a função "Ocultar" nas colunas sensíveis ou crie um nível de acesso restrito ao workspace.

Jorge Camões

AUTOR REFERÊNCIA



Obra: "Data Visualization in Excel and Power BI" (2021)

"Um dashboard publicado sem governança é um tiro no pé.
Governança é saber quem vê o quê."

Para a POLITEC/MT, essa lição é fundamental: o **Secretário de Segurança** acessa o dashboard macro estratégico, enquanto o **perito do setor** visualiza exclusivamente o dashboard do seu próprio laboratório.

Governança de dados não é burocracia — é proteção da investigação e da instituição.

Workspaces: A Organização Institucional

Workspaces são espaços colaborativos no Power BI Service para agrupar dashboards de uma equipe ou projeto. Veja a estrutura recomendada para a POLITEC/MT:

POLITEC — Diretoria

Dashboards **estratégicos**: Backlog geral, TAT macro e Orçamento. Acesso exclusivo para o Diretor e o Secretário de Segurança.

POLITEC — IML

Dashboards **operacionais** de necropsias, clínica forense e monitoramento de prazos legais de emissão de laudos.

POLITEC — Laboratórios

Dashboards **táticos** para chefes de setor (DNA, Toxicologia, Balística) gerenciarem suas filas internas de forma independente.

Por Que Segregar Workspaces?

Segurança da Informação

Cada workspace possui suas próprias permissões e conjuntos de dados. Um perito de Toxicologia **não tem acesso** a dados sensíveis do IML, e vice-versa.

Isso não é apenas boa prática — é uma obrigação legal sob a LGPD e os regulamentos de sigilo de investigação.

Eficiência Operacional

Cada equipe vê apenas o que é relevante para o seu trabalho, sem ruído de informação. O resultado é um ambiente de análise mais focado e decisões mais rápidas.

Administradores mantêm controle centralizado sem comprometer a autonomia de cada setor.



Caso Real: Governança de BI na Perícia

40%

Redução de Incidentes

Instituições forenses com workspaces segregados por área (IML, Lab Central, Perícias Externas) reduziram em 40% os incidentes de segurança da informação e vazamento de dados sensíveis.

Lição para MT: A POLITEC deve criar uma **política de governança clara** antes de multiplicar workspaces, definindo formalmente quem é "Admin", quem é "Membro" e quem é apenas "Visualizador" em cada ambiente.

Compartilhamento: Quem Vê o Quê?

1

Compartilhar Relatório

Envio direto por link para usuários específicos. Rápido para uso pontual.

2

Compartilhar Workspace

Adicionar usuários com permissões ao espaço colaborativo. Ideal para equipes.

3

Aplicativo (App)

Empacotar múltiplos relatórios em um único app. Exemplo: App "POLITEC Intelligence".

Níveis de Permissão no Workspace



O Poder dos Aplicativos (Apps) no Power BI

O Que é um App no Power BI?

Um **App** é um pacote organizado de múltiplos relatórios, navegados por abas dentro de uma interface limpa e profissional.

Você publica o app uma única vez e distribui para **200 peritos simultaneamente** — sem precisar compartilhar relatório por relatório.

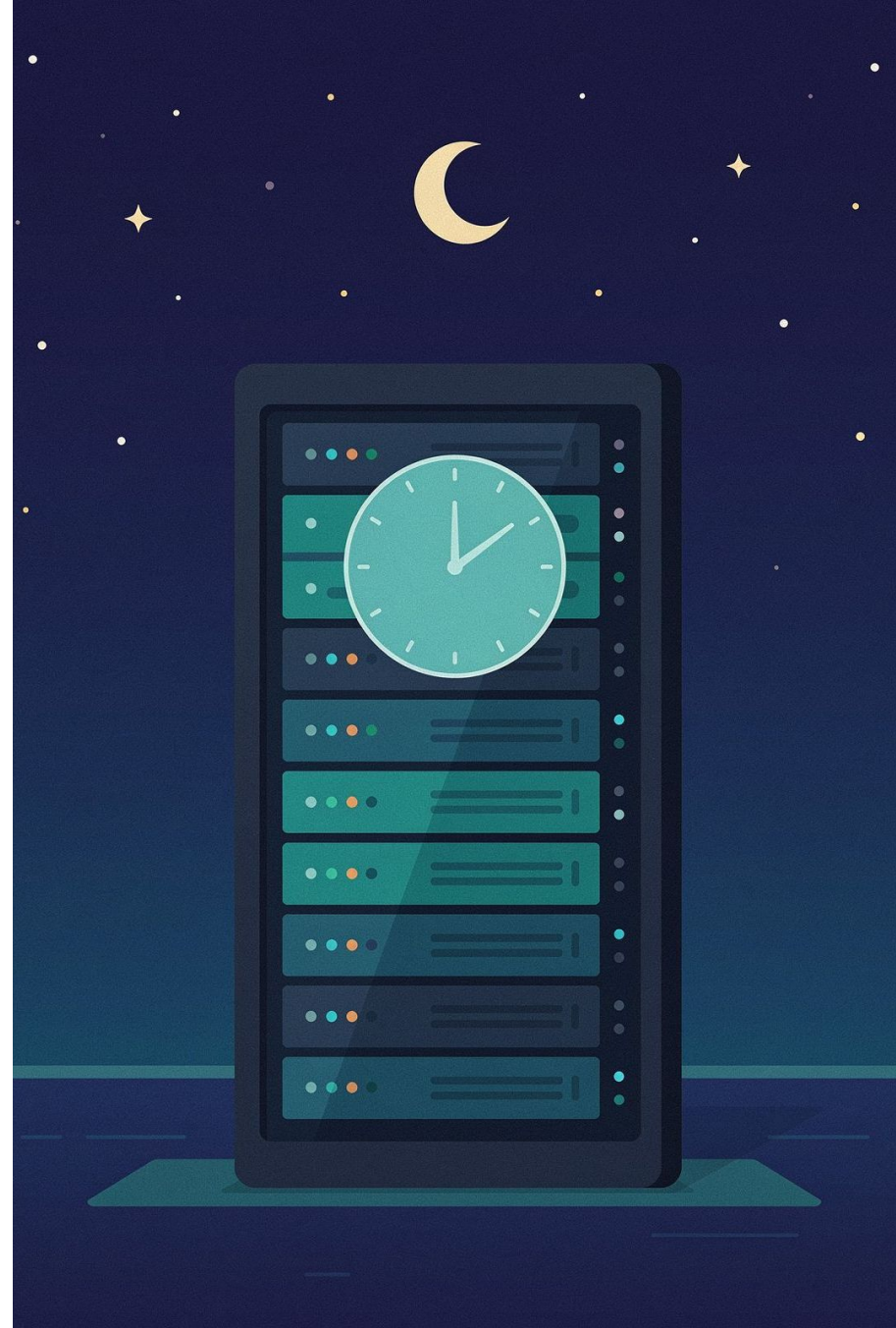
Exemplo: App "Painel do Perito"

- **Aba 1:** Minha Fila de Trabalho
- **Aba 2:** Backlog do Setor
- **Aba 3:** Estoque de Reagentes

Cada perito acessa apenas os dados do seu contexto, em uma interface simples e sem distrações.

Atualização Agendada: Automação na Nuvem

Configurar o Power BI Service para atualizar automaticamente os dados do dashboard elimina a necessidade de reexportação manual de planilhas — uma das maiores fontes de erro em ambientes operacionais.



Frequência de Atualização Recomendada



Fontes na Nuvem

SharePoint e OneDrive: atualização nativa, sem configuração adicional. O Power BI Service detecta as mudanças automaticamente.



Dados Operacionais

Entrada de requisições: atualização a **cada 1 hora**. Exige o On-premises Data Gateway para fontes locais.



Dados Históricos

Laudos emitidos: atualização **uma vez por dia às 06h00**, antes do início do expediente, garantindo dados frescos na abertura do turno.

O On-premises Data Gateway

O Desafio

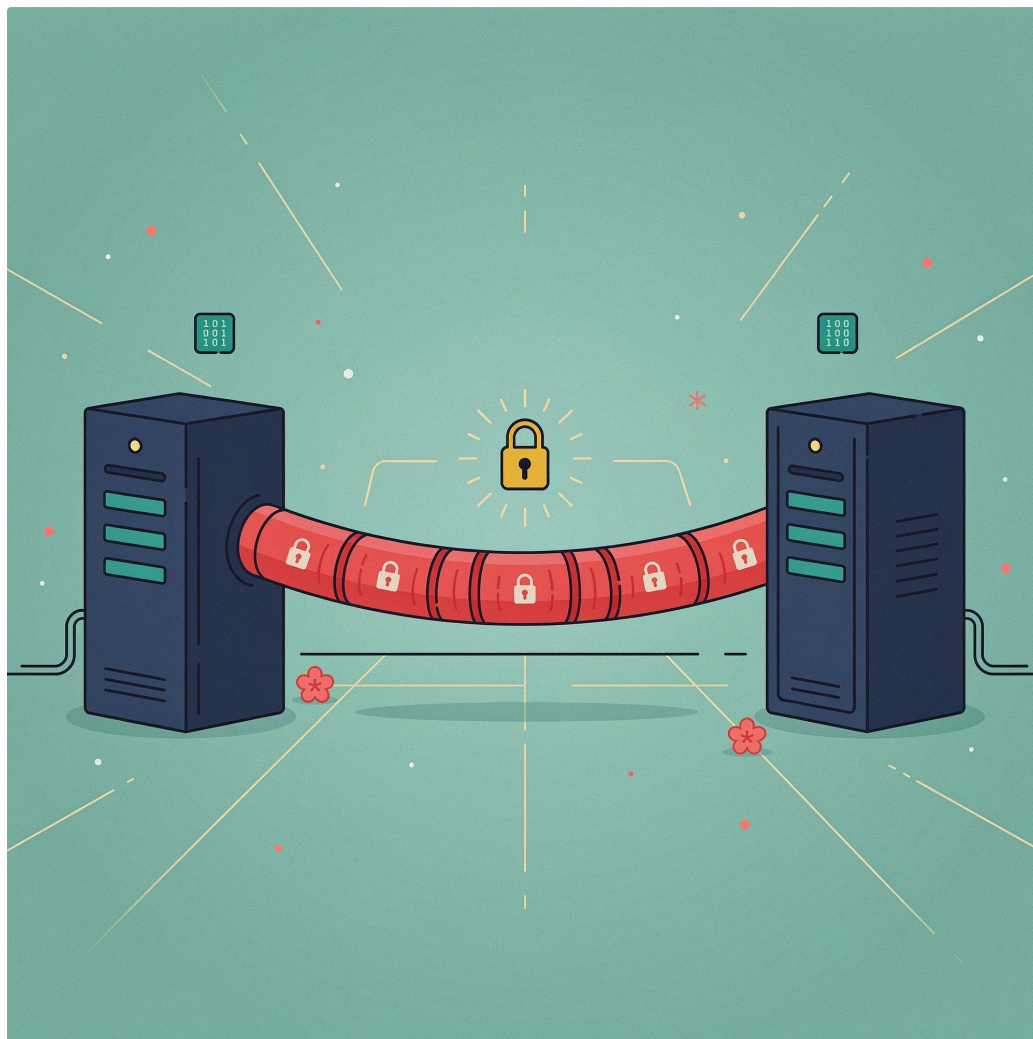
O sistema de gestão de laudos da POLITEC roda em um **servidor local (on-premises)**. Por padrão, o Power BI Service na nuvem não consegue acessar esse servidor diretamente.

A Solução: Gateway

O **On-premises Data Gateway** é um software instalado na rede local da POLITEC que cria um **túnel seguro e criptografado** entre o servidor local e a nuvem do Power BI Service — sem expor o servidor à internet.

- ✔ É possível ter dashboards modernos na nuvem mantendo total soberania e segurança dos dados no servidor local da instituição.

Caso Real: Gateway na Segurança Pública



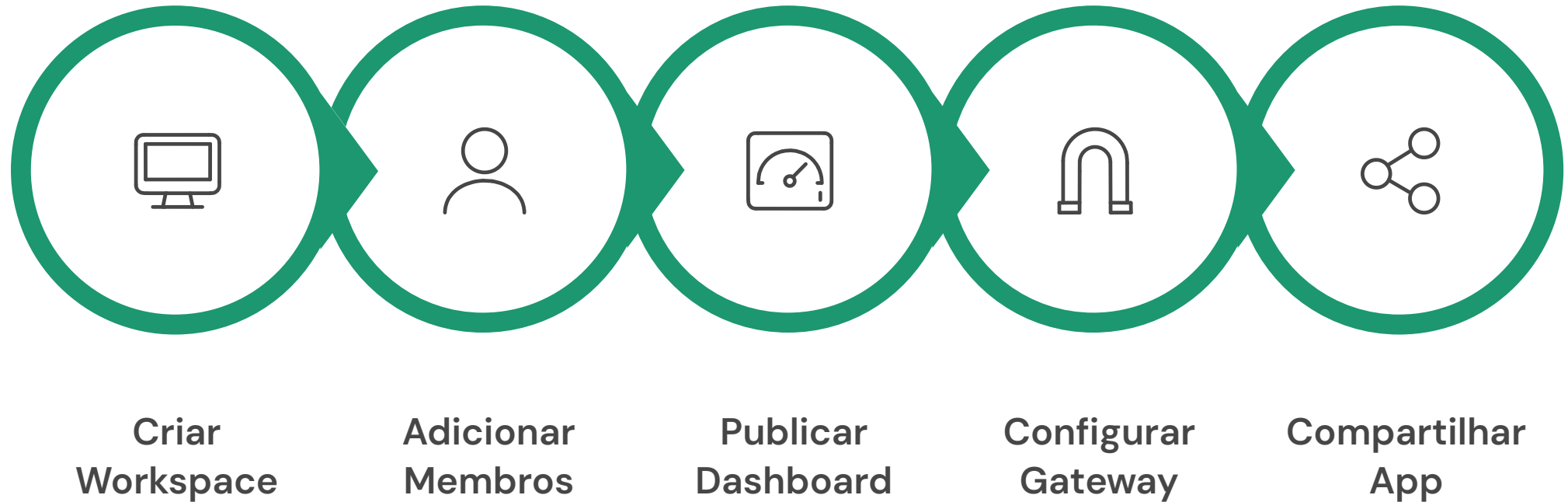
Como Polícias Civis Usam o Gateway

Polícias Civis e Institutos de Perícia de diversos estados utilizam o On-premises Data Gateway para conectar o Power BI Service aos seus bancos de dados locais em **SQL Server** sem jamais expor os servidores à internet pública.

Segurança Garantida

O gateway utiliza criptografia de ponta, autenticação multifator e logs de auditoria completos — requisitos de conformidade com a LGPD e os padrões de segurança da informação do setor público.

Simulação: Criando o Workspace "POLITEC — Laboratórios"



Este exercício prático simula o fluxo completo de implantação de um ambiente colaborativo de BI na POLITEC — do workspace vazio ao dashboard acessível por toda a equipe de peritos.

Definindo Membros e Permissões



diretor.politec@politec.mt.gov.br

Função: **Admin** — Controle total do workspace. Pode gerenciar membros, publicar e excluir conteúdo.



analista.bi@politec.mt.gov.br

Função: **Membro** — Pode publicar novos relatórios e editar dashboards existentes no workspace.



perito.dna@politec.mt.gov.br

Função: **Visualizador** — Acessa e consulta dashboards do setor. Não pode editar ou publicar conteúdo.

Boas Práticas de Governança na POLITEC

Defina a política antes de criar workspaces

Documente formalmente quem é responsável por cada workspace, quais dados ele contém e quem tem acesso a ele.

Revise permissões periodicamente

Peritos que mudam de setor ou saem da instituição devem ter suas permissões revogadas imediatamente para evitar acessos indevidos.

Oculte dados sensíveis antes de publicar

Use a função "Ocultar" em colunas com nomes de vítimas, CPFs e detalhes de laudos sigilosos. Nunca publique sem esta verificação.

Documente todas as fontes de dados

Mantenha um catálogo de dados (data dictionary) registrando de onde vem cada tabela, quem a mantém e com que frequência é atualizada.

O Dashboard Estratégico da Diretoria

O Que o Diretor Precisa Ver?

O dashboard estratégico deve responder às perguntas críticas da gestão em menos de 5 segundos, seguindo o princípio de Cole Nussbaumer Knaflic.

- Qual é o backlog total de laudos hoje?
- Qual setor está com o TAT mais crítico?
- Como está a evolução mensal de produção?
- Quais municípios demandam mais perícias?

KPIs Recomendados

Cartões de destaque:

- Total de Laudos Pendentes
- TAT Médio (dias) — Semana Atual
- Laudos Emitidos — Mês Atual
- Requisições Recebidas — Hoje

O Dashboard Tático do Chefe de Setor

Enquanto o Diretor precisa da visão macro, o **Chefe de Setor** (ex: responsável pelo laboratório de DNA) precisa de um dashboard tático focado na fila de trabalho do seu laboratório.

Fila por Analista

Quantas requisições cada perito está gerenciando

Prazo de Entrega

Laudos próximos do vencimento do prazo legal

Estoque Crítico

Reagentes abaixo do nível mínimo de segurança



KPIs Essenciais da Gestão Pericial

TAT

Tempo de Emissão

Tempo médio entre a entrada da requisição e a emissão do laudo. Principal indicador de eficiência operacional.

SLA

Cumprimento de Prazo

Percentual de laudos emitidos dentro do prazo legal ou regulamentar estabelecido pela instituição.

QL

Produtividade

Quantidade de laudos emitidos por perito por período. Permite identificar sobrecargas e redistribuir demandas.

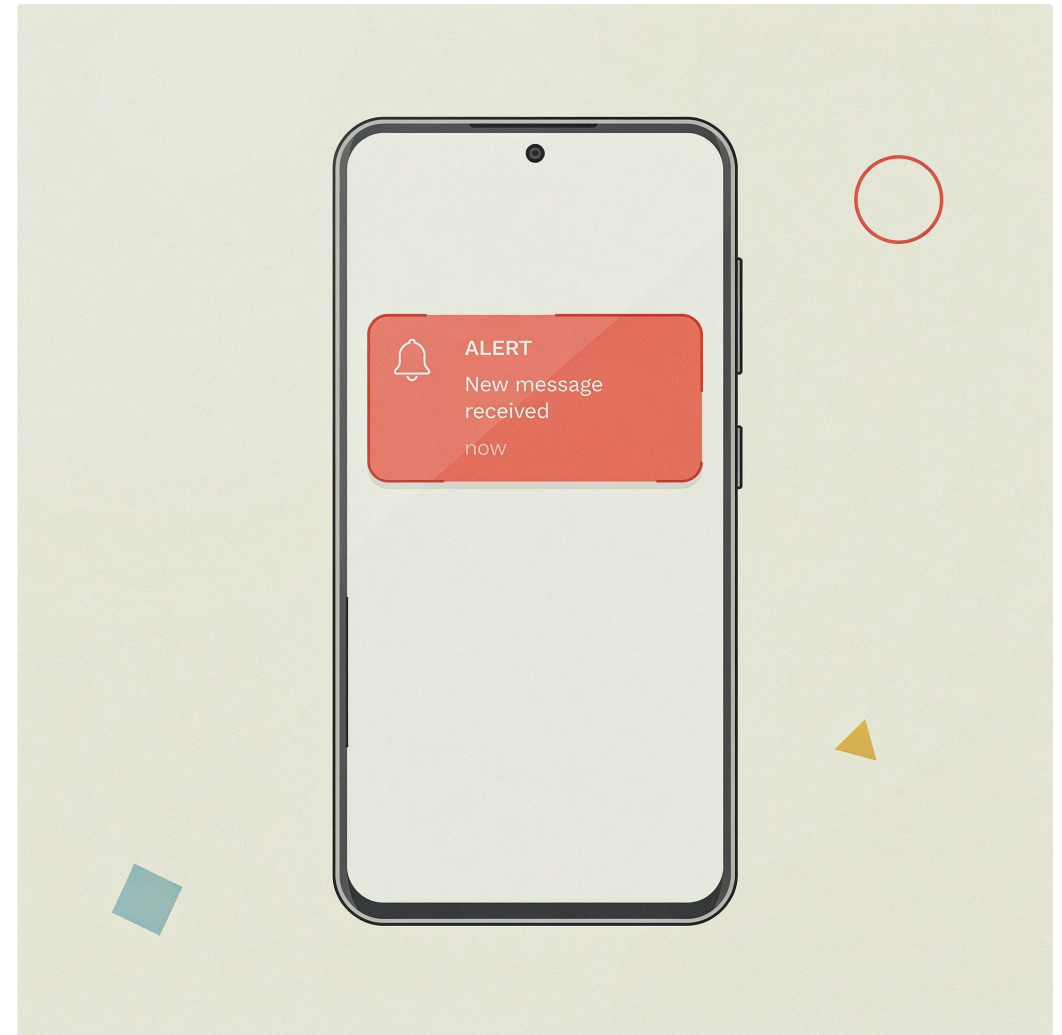
Alertas Visuais: Quando o Dado Grita

O Que São Alertas no Power BI?

O Power BI permite configurar **alertas automáticos** em cartões e KPIs: quando um valor ultrapassa um limite definido, o sistema envia um e-mail ou notificação para o responsável.

Exemplo Prático

Configurar alerta: se o TAT médio do setor de DNA ultrapassar **30 dias**, o Chefe de Setor recebe uma notificação automática por e-mail institucional.





Integração com o SINESP e Sistemas Estaduais

A **POLITEC/MT** pode consumir dados do **SINESP** (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) e dos sistemas internos de gestão para criar painéis que evidenciem o impacto direto da perícia na elucidação de crimes no estado.

- ❏ Essa integração transforma a POLITEC de um órgão reativo (que responde requisições) em um parceiro estratégico da inteligência de segurança pública do Mato Grosso.

O Mapa de Calor de Crimes por Município

Como Construir

1. Adicionar visual "Mapa Preenchido" ao relatório
2. Arraste "Município" para o campo "Local"
3. Arraste "Qtd_Requisições" para "Saturação de Cor"
4. Configure a escala de cor: verde (baixa demanda) → vermelho (alta demanda)

O Que o Mapa Revela

O mapa de calor por município expõe quais regiões do Mato Grosso sobrecarregam mais a POLITEC, subsidiando decisões sobre:

- Abertura de novas unidades regionais
- Alocação temporária de peritos itinerantes
- Priorização de investimentos em infraestrutura

Storytelling com Dados: O Dashboard que Convince

"O dashboard não é o destino — é o veículo para uma conversa baseada em evidências. Quem apresenta os dados precisa saber contar a história por trás deles."

Para o gestor da POLITEC/MT, isso significa que o dashboard de backlog não é apenas um relatório de status — é o argumento para a próxima reunião de orçamento, a justificativa para a contratação de novos peritos e a evidência de eficiência institucional.

1. Defina a Pergunta Principal

Antes de construir qualquer visual, pergunte: "Qual decisão esse dashboard deve apoiar?"

2. Mostre a Tendência, Não Só o Número

Um backlog de 1.240 laudos não significa nada sem o contexto: está crescendo ou diminuindo em relação ao mês anterior?

3. Destaque o Que Importa

Use cores para guiar o olho do gestor ao ponto crítico — não para decorar o painel.

Erros Comuns ao Criar Dashboards Periciais

✗ Excesso de Visuais

Um dashboard com 20 gráficos não informa mais — confunde mais. Limite-se a 5–7 visuais por página, cada um respondendo uma pergunta específica.

✗ Dados Desatualizados

Um painel com dados de ontem apresentado como "situação atual" é pior do que nenhum painel. Configure sempre a atualização agendada.

✗ Sem Contexto de Período

Sempre mostre o período de referência dos dados de forma visível — "Atualizado em: DD/MM/AAAA às HH:MM".

✗ Publicar Dados Sensíveis

Verificar e ocultar colunas com dados pessoais de vítimas, réus ou investigados antes de qualquer publicação no Service.

Checklist de Publicação Segura

- ☐ Verificar se colunas com dados pessoais estão ocultas ou removidas
- ☐ Confirmar que o workspace de destino tem as permissões corretas
- ☐ Testar a atualização agendada após a publicação
- ☐ Adicionar "Última Atualização" visível no dashboard
- ☐ Validar que os filtros de Slicer funcionam corretamente na nuvem
- ☐ Comunicar aos usuários sobre o novo painel e como acessá-lo
- ☐ Documentar as fontes de dados e a frequência de atualização

BI e a LGPD na Segurança Pública



A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A LGPD (Lei 13.709/2018) se aplica ao setor público e impõe responsabilidades claras no tratamento de dados pessoais — incluindo os dados presentes em laudos periciais, necropsias e registros de vítimas.

Obrigações na POLITEC

- Dados pessoais devem ser anonimizados nos dashboards de uso amplo
- Logs de acesso devem ser mantidos para auditoria
- Retenção de dados deve seguir as políticas institucionais
- Vazamentos devem ser notificados à ANPD em até 72h

O Ecossistema Microsoft na Segurança Pública



Próximos Passos: Do Básico ao Avançado

1

Básico (Hoje)

Interface, conexão de dados, visuais essenciais, publicação e workspaces.

2

Intermediário

DAX (linguagem de fórmulas), relacionamentos entre tabelas, medidas calculadas e KPIs dinâmicos.

3

Avançado

Power Query avançado, integração com Python/R, Row-Level Security (RLS) e deployment pipelines.

4

Institucional

Governança corporativa de dados, catálogo de dados, Center of Excellence (CoE) e BI para tomada de decisão estratégica.

DAX: Uma Prévia do Próximo Nível

O Que é DAX?

Data Analysis Expressions (DAX) é a linguagem de fórmulas do Power BI, similar às fórmulas do Excel, mas muito mais poderosa para análises sobre grandes volumes de dados relacionais.

Exemplo Prático — TAT Médio

```
TAT Médio (dias) =  
AVERAGEX(  
    Tabela_Laudos,  
    DATEDIFF(  
        [DataRequisicao],  
        [DataEmissao],  
        DAY  
    )  
)
```

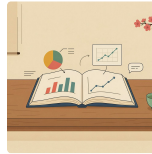
Essa fórmula calcula automaticamente o TAT médio para qualquer filtro selecionado no Slicer — por setor, período ou perito.

Recursos de Aprendizado Recomendados



Microsoft Learn

Plataforma oficial gratuita com trilhas de aprendizado completas para Power BI, do básico ao avançado. Disponível em português: learn.microsoft.com



Storytelling com Dados

Cole Nussbaumer Knaflitz (2015)
— Leitura obrigatória para qualquer profissional que precise comunicar dados de forma eficaz para tomadores de decisão.



Comunidade Power BI

Fórum oficial da Microsoft (community.powerbi.com) com milhares de soluções, exemplos e respostas a dúvidas da comunidade global de usuários.

Recapitulação Completa do Dia 4

Abaixo está o mapa completo dos conceitos dominados ao longo deste dia de capacitação:

Módulo 6 Parte 1 (Manhã)



Conceito de BI e Howard Dresner
Arquitetura do Power BI
(Desktop, Service, Mobile)
Interface e Faixa de Opções
Conexão de Dados (Importar vs DirectQuery)
Visuais Essenciais (Cartão, Coluna, Linha, Mapa, Matriz)
Segmentações e Filtros

Módulo 6 Parte 2 (Tarde)



Power BI Service e Publicação em Nuvem
Workspaces e Estrutura Institucional
Níveis de Compartilhamento e Permissões
Aplicativos e Distribuição
Atualizações Agendadas
Gateway de Dados Local (On-premises)
Governança e LGPD

Principais Takeaways do Módulo 6



BI Transforma Dados em Decisões

O objetivo não é ter um painel bonito — é responder perguntas estratégicas que melhorem a gestão pericial.



Governança é Inegociável

Workspaces segregados, permissões corretas e conformidade com a LGPD são a base de qualquer iniciativa de BI no setor público.



Comece Simples, Itere

Um dashboard com 3 KPIs bem definidos vale mais do que 20 gráficos confusos. Comece pelo que o gestor mais precisa saber.



A Nuvem é o Futuro Institucional

O Power BI Service, com Gateway e atualização agendada, permite dados modernos e seguros sem abrir mão da soberania local.

Exercício Final do Dia

ATIVIDADE PRÁTICA

Utilizando a base `Requisicoes_POLITEC.xlsx` fornecida, cada participante deve entregar ao final do dia:

1 Dashboard de Backlog

Painel com Cartão de Total de Pendências, Gráfico de Colunas por Setor e Filtro de Status do Laudo (Slicer).

2 Publicação no Service

Publicar o relatório no workspace "POLITEC — Treinamento" criado pelo professor, com o arquivo .pbix nomeado corretamente: `NOME_BACKLOG_POLITEC.pbix`.

3 Compartilhamento

Compartilhar o relatório publicado com o e-mail do professor para avaliação, demonstrando domínio do fluxo completo: criação → publicação → compartilhamento.



Encerramento do Dia 4

Parabéns pela conclusão do **Módulo 6 — BI na Administração Pública (Básico)**.
Hoje vocês percorreram o caminho completo: do conceito de Business Intelligence à publicação de um dashboard institucional real na nuvem.

"A perícia criminal que mede seu desempenho é a que pode melhorá-lo. Dados não são burocracia — são o argumento mais poderoso que um gestor público pode ter."

Professor Renato Rosa — POLITEC/MT · Capacitação em Análise de Dados e BI ·
Dia 4 de 5